Tổng hợp và biên soạn: .....

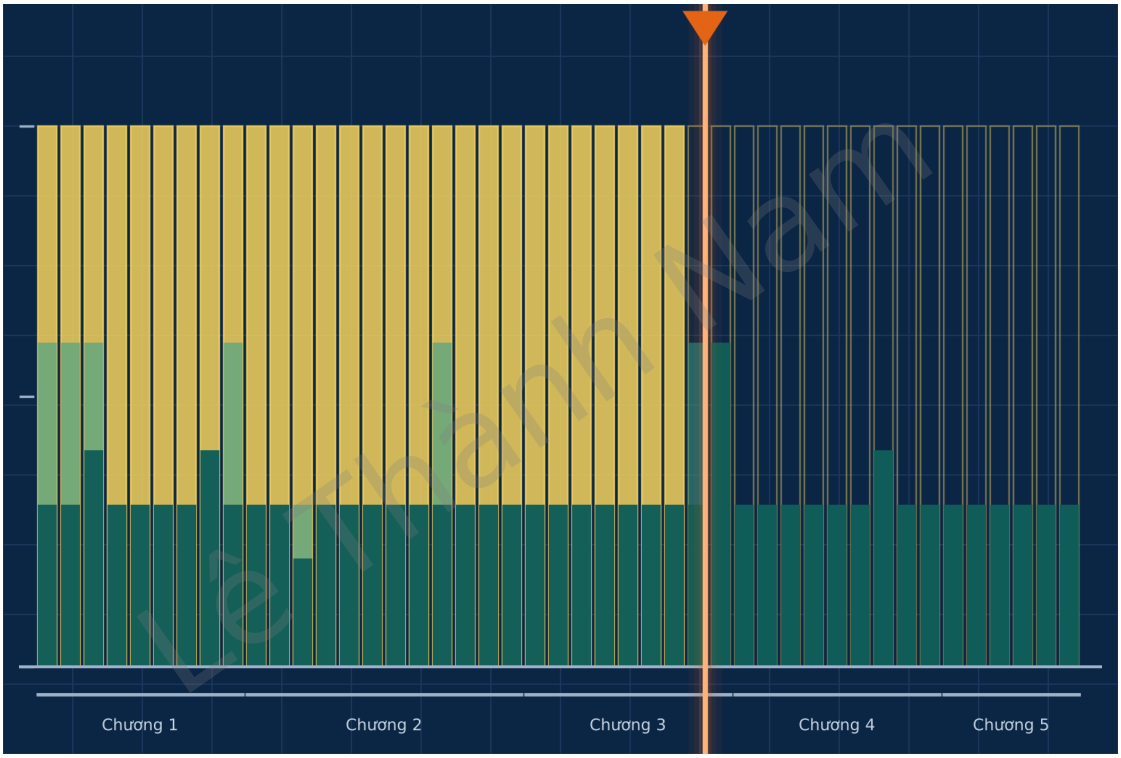
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

TẬP 3

ĐƯỜNG QUÉT

SWEEP LINE · KĨ THUẬT QUÉT TRONG TIN HỌC

Hướng dẫn giải chi tiết



Lê Thanh Nam

Mỗi cột là điểm chấm thật của một bài: phần sẫm là cách ngây thơ, cả cột là lời giải tối ưu.

45	101	380
LỜI GIẢI	CHƯƠNG TRÌNH	TEST CHẤM THẬT

01 **NỀN TẢNG CỦA ĐƯỜNG QUÉT** · 9 lời giải

02 **QUÉT VỚI CẤU TRÚC DỮ LIỆU** · 12 lời giải

03 **QUÉT VỚI CÂY PHÂN ĐOẠN VÀ NGĂN XẾP** · 9 lời giải

04 **QUÉT TRONG HÌNH HỌC** · 9 lời giải

05 **ĐƯỜNG QUÉT NÂNG CAO** · 6 lời giải

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải đầy đủ cho **45 bài tập** của Tập 2. Mỗi lời giải không dừng ở chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra, **đo** xem nó được bao nhiêu điểm và vì sao không đi xa hơn, rồi phá bế tắc bằng một quan sát để đưa bài toán về một đường quét.

Có một điều xuyên suốt cả tập sách: cách ngây thơ hầu như luôn **nhìn vào mọi thứ**: mọi thời điểm, mọi ô, mọi cặp, mọi đoạn con. Lời giải tối ưu thì chỉ nhìn vào **những chỗ có thay đổi**: đầu mút của đoạn, cạnh của hình chữ nhật, đỉnh của đa giác, phần tử vừa thêm vào. Khi đọc từng lời giải, hãy tự trả lời ba câu hỏi của Tập 1: *sự kiện là gì, trạng thái là gì, quét theo thứ tự nào và cùng tọa độ thì xử lí loại nào trước?*

Các con số trong sách được đo như thế nào?

Mọi điểm số trong mục **Bế tắc** và **Bảng điểm** là điểm chấm thật, không phải ước lượng:

- **Bộ test.** Với mỗi bài, người biên soạn viết bộ sinh test theo đúng ràng buộc từng subtask, gồm test ngẫu nhiên, test biên (tọa độ 10^9, mọi điểm thẳng hàng, mọi đoạn trùng nhau, đầu mút chạm nhau…) và các test được thiết kế riêng để đánh bại những lời giải sai "trông như đúng". Tổng cộng 380 test cho 45 bài.
- **Đáp án chuẩn.** Đáp án của mỗi test do lời giải mẫu sinh ra. Trước đó, mọi chương trình trong sách (cả cách ngây thơ lẫn lời giải tối ưu) đã được đối chiếu với một lời giải vét cạn viết độc lập bằng Python trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên; riêng các bài hình học khó (Shamos–Hoey, bao lồi đầy đủ, lưới tròn) được đối chiếu trên vài nghìn bộ. Sau đó đáp án của từng test lớn lại được đối chiếu với lời giải Python độc lập của Tập 2.
- **Chấm.** 101 chương trình (cách ngây thơ, lời giải trung gian và lời giải tối ưu) được biên dịch bằng g++ 13 với `-O2 -std=c++14` và chạy từng test với giới hạn 1 giây, 256 MB. Một subtask chỉ được điểm khi **mọi** test trong subtask đều đúng. Bài PHÂN PHÒNG cho phép nhiều đáp án nên được chấm bằng trình kiểm tra riêng; bài HÀNG RÀO chấp nhận sai số 10^{-3}.

Trên một máy chấm khác, thời gian chạy có thể chênh lệch đôi chút, nhưng khoảng cách giữa các cách làm (thường là hàng trăm, hàng nghìn lần) thì không đổi. Một số cách ngây thơ cấp phát mảng theo tọa độ; khi tọa độ tới 10^9, việc cấp phát thất bại và chương trình nhận kết luận "lỗi khi chạy" thay vì "quá thời gian".

Quá trình kiểm chứng cũng là quá trình học. Bản đầu tiên của lời giải DÂY ĐIỆN chạy 1,27 giây trên giới hạn 1 giây; nó được tăng tốc bằng hai ý tưởng nhỏ mà sách trình bày lại ở đúng bài đó. Lời giải TRẠM GẦN NHẤT ban đầu quét tám lần, sau rút còn bốn lần nhờ đi ngược trên cùng một thứ tự sắp xếp. Những câu chuyện ấy được giữ lại vì chúng là kinh nghiệm thật của phòng thi.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thanh Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề bằng ngôn ngữ của đường quét: đối tượng nào sinh ra sự kiện, đại lượng cần đo thay đổi ở đâu, mô hình quen thuộc nào của Tập 1 ẩn sau câu chuyện. Thường kèm hình vẽ.
2. Cách ngây thơ	Ý tưởng, chương trình đầy đủ và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Điểm thực đo của cách ngây thơ trên từng subtask, kèm lí do mất điểm. Đôi khi kèm một lời giải trung gian, hoặc một lời giải sai "trông như đúng". Kết thúc bằng hộp **ĐIỂM BẾ TẮC**: câu hỏi then chốt cần trả lời.
4. Phá bế tắc	Các bước của ý tưởng, bảng chạy tay trên ví dụ, và hộp **VÌ SAO ĐÚNG?**.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh (đã được kiểm chứng), độ phức tạp, và hướng mở rộng.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Mọi chương trình đều đọc ghi theo kiểu "có tệp thì đọc tệp": nếu tồn tại tệp `.INP` thì đọc từ tệp và ghi ra `.OUT`, ngược lại dùng bàn phím và màn hình. Nhờ vậy chương trình chạy được cả trên Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

> **LỜI KHUYÊN**
>
> Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau **mục 3**, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Câu hỏi trong hộp ĐIỂM BẾ TẮC chính là gợi ý mạnh nhất.
>
> Sau **mục 5**, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test ngẫu nhiên nhỏ để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em. Đó là thói quen quan trọng nhất của một thí sinh giỏi.

Lê Thanh Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2
CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI 3
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THỰC ĐO 6
CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG CỦA ĐƯỜNG QUÉT 8
Bài 1.1. QUẦY THU NGÂN 9
Bài 1.2. GIỜ CAO ĐIỂM 15
Bài 1.3. GẶP GỠ 22
Bài 2.1. SƠN TƯỜNG 28
Bài 2.2. ĐỨNG K LỚP 33
Bài 2.3. CỘNG ĐOẠN 38
Bài 3.1. XEM PHIM 44
Bài 3.2. PHÂN PHÒNG 49
Bài 3.3. CẦM CỜ 54
CHƯƠNG 2. QUÉT VỚI CẤU TRÚC DỮ LIỆU 61
Bài 4.1. NGÃ TƯ 62
Bài 4.2. ĐẾM CẮT 67
Bài 4.3. MẠNG ĐƯỜNG 73
Bài 5.1. NGHỊCH THẾ 81
Bài 5.2. BỊ TRỘI 85
Bài 5.3. ĐOẠN LỒNG NHAU 91
Bài 6.1. VÒNG HẠT 98
Bài 6.2. ĐỨNG HAI LẦN 106
Bài 6.3. ĐOẠN KHÁC NHAU 111
Bài 7.1. QUÂN VUA 117
Bài 7.2. ĐƯỜNG CHÂN TRỜI 122
Bài 7.3. LÁNG GIỀNG GẦN 127
CHƯƠNG 3. QUÉT VỚI CÂY PHÂN ĐOẠN VÀ NGĂN XẾP 132
Bài 8.1. THẢM TRẢI SÀN 133
Bài 8.2. CHU VI 138
Bài 8.3. PHỦ K LỚP 144
Bài 9.1. LOA PHÁT THANH 149
Bài 9.2. CHỤP SAO 154
Bài 9.3. VÙNG DÀY NHẤT 159
Bài 10.1. BIỂU ĐỒ CỘT 164
Bài 10.2. ĐẾM HÌNH CHỮ NHẬT 169
Bài 10.3. ĐẤT TRỐNG 175
CHƯƠNG 4. QUÉT TRONG HÌNH HỌC 180
Bài 11.1. HÀNG RÀO 181
Bài 11.2. BAO LỒI ĐẦY ĐỦ 187
Bài 11.3. TRONG HAY NGOÀI 193
Bài 12.1. SẮP THEO GÓC 198
Bài 12.2. ĐÈN PHA 203
Bài 12.3. LƯỚI TRÒN 209
Bài 13.1. ĐẾM GIAO 215
Bài 13.2. ĐA GIÁC ĐƠN 220
Bài 13.3. DÂY ĐIỆN 228
CHƯƠNG 5. ĐƯỜNG QUÉT NÂNG CAO 236
Bài 14.1. XÂY ĐƯỜNG 237
Bài 14.2. MẠNG CỦA VUA 242
Bài 14.3. TRẠM GẦN NHẤT 247
Bài 15.1. ĐOẠN ỔN ĐỊNH 253
Bài 15.2. TỔNG CHÊNH LỆCH 258
Bài 15.3. MEX TRÊN ĐOẠN 263

Lê Thành Nam

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THỰC ĐO

Bảng dưới đây cho thấy khoảng cách giữa các cách làm trên toàn bộ 45 bài. Cột "Trung gian" chỉ có ở những bài mà một lời giải nửa vời (đúng một phần, hoặc đúng nhưng chậm) đáng được phân tích riêng.

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Ngây thơ	Trung gian	Tối ưu
1.1	QUẦY THU NGÂN	QUAYTHU	CƠ BẢN	30	60	**100**
1.2	GIỜ CAO ĐIỂM	DONGNHAT	TRUNG BÌNH	30	60	**100**
1.3	GẶP GỠ	CHONGLAN	NÂNG CAO	40	60	**100**
2.1	SƠN TƯỜNG	PHUSON	CƠ BẢN	30	—	**100**
2.2	ĐÚNG K LỚP	DUNGK	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
2.3	CỘNG ĐOẠN	MANGHIEU	NÂNG CAO	30	30	**100**
3.1	XEM PHIM	XEMPHIM	CƠ BẢN	30	—	**100**
3.2	PHÂN PHÒNG	PHANPHONG	TRUNG BÌNH	40	—	**100**
3.3	CẮM CỜ	DIEMCHON	NÂNG CAO	30	60	**100**
4.1	NGÃ TƯ	GIAONGANG	CƠ BẢN	30	—	**100**
4.2	ĐẾM CẮT	CATNGANG	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
4.3	MẠNG ĐƯỜNG	MANGDUONG	NÂNG CAO	20	30	**100**
5.1	NGHỊCH THẾ	NGHICHTHE	CƠ BẢN	30	—	**100**
5.2	BỊ TRỘI	DIEMTROI	TRUNG BÌNH	30	30	**100**
5.3	ĐOẠN LỒNG NHAU	LONGNHAU	NÂNG CAO	30	30	**100**
6.1	VÒNG HẠT	MAUSAC	CƠ BẢN	30	30	**100**
6.2	ĐÚNG HAI LẦN	HAILAN	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
6.3	ĐOẠN KHÁC NHAU	DOANKHAC	NÂNG CAO	30	60	**100**
7.1	QUÂN VUA	CHEBYSHEV	CƠ BẢN	30	—	**100**
7.2	ĐƯỜNG CHÂN TRỜI	CHANTROI	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
7.3	LÁNG GIỀNG GẦN	CAPGAN	NÂNG CAO	30	—	**100**
8.1	THẢM TRẢI SÀN	THAMTRAI	CƠ BẢN	30	—	**100**
8.2	CHU VI	CHUVI	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
8.3	PHỦ K LỚP	PHUK	NÂNG CAO	30	—	**100**
9.1	LOA PHÁT THANH	LOAPHAT	CƠ BẢN	30	—	**100**
9.2	CHỤP SAO	SAOTROI	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
9.3	VÙNG DÀY NHẤT	DIEMPHU	NÂNG CAO	30	—	**100**
10.1	BIỂU ĐỒ CỘT	HISTO	CƠ BẢN	30	—	**100**

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Ngây thơ	Trung gian	Tối ưu
10.2	ĐẾM HÌNH CHỮ NHẬT	DEMHCN	TRUNG BÌNH	30	60	**100**
10.3	ĐẤT TRỒNG	DATTRONG	NÂNG CAO	60	—	**100**
11.1	HÀNG RÀO	HANGRAO	CƠ BẢN	30	—	**100**
11.2	BAO LỒI ĐẦY ĐỦ	BAOLOI2	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
11.3	TRONG HAY NGOÀI	TRONGDAGIAC	NÂNG CAO	30	—	**100**
12.1	SẮP THEO GÓC	SAPGOC	CƠ BẢN	30	—	**100**
12.2	ĐÈN PHA	DENPHA	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
12.3	LƯỚI TRÒN	VONGTRON	NÂNG CAO	30	—	**100**
13.1	ĐẾM GIAO	DEMGIAO	CƠ BẢN	40	—	**100**
13.2	ĐA GIÁC ĐƠN	DAGIACDON	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
13.3	DÂY ĐIỆN	DAYDIEN	NÂNG CAO	30	—	**100**
14.1	XÂY ĐƯỜNG	XAYDUONG	CƠ BẢN	30	—	**100**
14.2	MẠNG CỦA VUA	MANGVUA	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
14.3	TRẠM GẦN NHẤT	LANGGIENG	NÂNG CAO	30	—	**100**
15.1	ĐOẠN ỔN ĐỊNH	DOANDEP	CƠ BẢN	30	—	**100**
15.2	TỔNG CHÊNH LỆCH	TONGMAXMIN	TRUNG BÌNH	30	—	**100**
15.3	MEX TRÊN ĐOẠN	MEXDOAN	NÂNG CAO	30	—	**100**

Trung bình, cách ngây thơ đạt **31 điểm**, lời giải tối ưu đạt **100 điểm**. Phần chênh lệch đó chính là nội dung của cuốn sách này.

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG CỦA ĐƯỜNG QUÉT

Chín lời giải của chương này cùng dạy một bài học: phần lớn điểm số mất đi không phải vì thiếu thuật toán, mà vì chọn sai sự kiện hoặc sai quy tắc phá hòa. Đoạn đóng hay nửa mở, ô nguyên hay điểm thực, hai đầu dãy có được tính hay không: mỗi chi tiết như vậy là ranh giới giữa 30 và 100 điểm.

Mỗi lời giải đi theo cùng một trình tự bảy phần: hiểu bài toán, cách ngây thơ, bế tắc, phá bế tắc, cách tối ưu, bẫy thường gặp và bảng điểm. Mọi con số trong mục Bế tắc và Bảng điểm là kết quả chấm thật trên bộ test của sách.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Đường quét là gì: Sự kiện, trạng thái và quy tắc phá hòa: 1.1 QUẦY THU NGÂN · 1.2 GIỜ CAO ĐIỂM · 1.3 GẶP GỠ

Bài 2. Đo trên các khe: Độ dài phủ, mảng hiệu và nén tọa độ: 2.1 SƠN TƯỜNG · 2.2 ĐÚNG K LỚP · 2.3 CỘNG ĐOẠN

Bài 3. Quét kết hợp tham lam: Chọn cuộc họp và phân phòng: 3.1 XEM PHIM · 3.2 PHÂN PHÒNG · 3.3 CẮM CỜ

Lê Thành Nam

Điểm thực đo của các cách làm trong chương

Bài	Tên bài	Mức độ	Ngây thơ	Trung gian	Tối ưu
1.1	QUẦY THU NGÂN	★	30	60	100
1.2	GIỜ CAO ĐIỂM	★★	30	60	100
1.3	GẶP GỠ	★★★	40	60	100
2.1	SƠN TƯỜNG	★	30	—	100
2.2	ĐÚNG K LỚP	★★	30	—	100
2.3	CỘNG ĐOẠN	★★★	30	30	100
3.1	XEM PHIM	★	30	—	100
3.2	PHÂN PHÒNG	★★	40	—	100
3.3	CẮM CỜ	★★★	30	60	100

BÀI 1.1 QUẦY THU NGÂN [QUAYTHU]

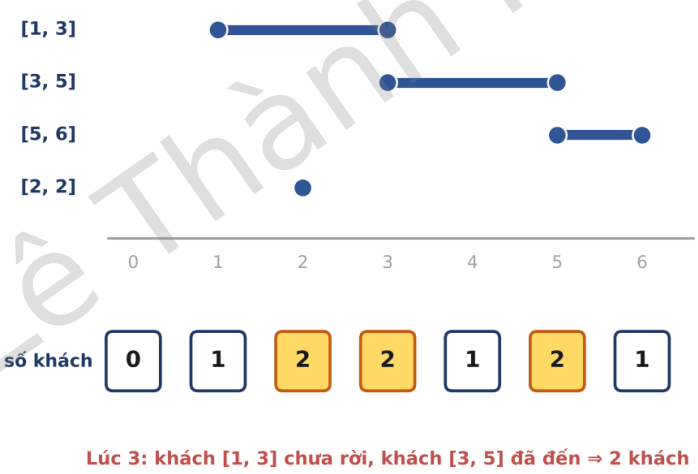
Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
QUAYTHU.INP	QUAYTHU.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (Tập 1) · Đề bài: Bài 1.1 (Tập 2)

1. Hiểu bài toán

Số quầy ít nhất bằng **số khách lớn nhất cùng có mặt tại một thời điểm**. Một chiều hiển nhiên: nếu lúc t có k khách thì cần ít nhất k quầy. Chiều ngược lại là lập luận phân phòng của Bài 3 (Tập 1): xếp khách theo giờ đến, ai đến thì nhận một quầy đang trống; một khách phải mở quầy mới chỉ khi mọi quầy đang có người, tức là lúc đó đã có đủ số khách bằng số quầy.

Điểm khác Bài 1 (Tập 1) duy nhất là đoạn **đóng**: khách 1 ở quầy tới hết thời điểm 3, khách 2 đến đúng lúc 3, nên lúc 3 cả hai cùng cần quầy. Toàn bộ độ khó của bài nằm ở quy tắc phá hòa.



Hình 1.1.1. *Ví dụ 1: số khách có mặt tại từng thời điểm nguyên khi các đoạn là đoạn đóng*

2. Cách ngây thơ: Đếm tại từng thời điểm

Với mỗi thời điểm nguyên t từ thời điểm nhỏ nhất tới lớn nhất, đếm số khách có $l \le t \le r$. Vì mọi đầu mút là số nguyên, số khách chỉ thay đổi tại các thời điểm nguyên, nên chỉ cần thử các t nguyên.

Lê Thành Nam

Cách ngây thơ: O(n · R)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("QUAYTHU.INP", "r")) {
        freopen("QUAYTHU.INP", "r", stdin);
        freopen("QUAYTHU.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> l(n), r(n);
    long long lo = 2e9, hi = -1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> l[i] >> r[i];
        lo = min(lo, l[i]); hi = max(hi, r[i]);
    }
    int best = 0;
    // thử từng thời điểm nguyên
    for (long long t = lo; t <= hi; t++) {
        int cnt = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            // đoạn đóng: tính cả t = r[i]
            if (l[i] <= t && t <= r[i]) cnt++;
        best = max(best, cnt);
    }
    cout << best << '\n';
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: Với R = 1000, n = 1000 là 10^6 phép so sánh. Khi thời gian tới 10^9, vòng lặp ngoài có tới 10^9 lượt.

3. Bế tắc

Chấm **cách ngây thơ** trên bộ test của sách:

- **Subtask 1** ($n \le 1000$, $r_i \le 1000$): đúng mọi test, chậm nhất 0,01 giây: **30 điểm**.
- **Subtask 2** ($n \le 5000$): duyệt tới 10^9 thời điểm (vượt quá thời gian 1 giây ở 3/3 test): **0 điểm**.
- **Subtask 3** (Không có ràng buộc gì thêm): duyệt tới 10^9 thời điểm (vượt quá thời gian 1 giây ở 4/4 test): **0 điểm**.

Lời giải trung gian: Chỉ thử các thời điểm bắt đầu

Nhận xét: nếu lúc t có k khách thì lúc l lớn nhất trong số các khách đó (một thời điểm bắt đầu) vẫn có đủ k khách, vì mọi khách kia đã đến từ trước và chưa rời đi. Vậy chỉ cần thử n thời điểm bắt đầu, mỗi thời điểm đếm trong O(n).

Lê Thành Nam

Lời giải trung gian: O(n²)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("QUAYTHU.INP", "r")) {
        freopen("QUAYTHU.INP", "r", stdin);
        freopen("QUAYTHU.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> l(n), r(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> l[i] >> r[i];
    int best = 0;
    // chỉ thử các thời điểm bắt đầu
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int cnt = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++)
            if (l[j] <= l[i] && l[i] <= r[j]) cnt++;
        best = max(best, cnt);
    }
    cout << best << '\n';
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: n = 5000 cho $2{,}5 \cdot 10^7$ phép so sánh; n = $2 \cdot 10^5$ cho $4 \cdot 10^{10}$.

Kết quả chấm lời giải trung gian:

- **Subtask 1** ($n \le 1000$, $r_i \le 1000$): đúng mọi test, chậm nhất 0,01 giây: **30 điểm**.
- **Subtask 2** ($n \le 5000$): đúng mọi test, chậm nhất 0,13 giây: **30 điểm**.
- **Subtask 3** (Không có ràng buộc gì thêm): n = $2 \cdot 10^5$ cần $4 \cdot 10^{10}$ phép so sánh (vượt quá thời gian 1 giây ở 4/4 test): **0 điểm**.

> **ĐIỂM BẾ TẮC**
>
> Ta vẫn đếm lại từ đầu tại mỗi thời điểm thử. Trong khi đó, giữa hai thời điểm liên tiếp chỉ có **vài khách đến và vài khách đi**. Làm sao để mỗi sự kiện chỉ tốn O(1) và các sự kiện cùng thời điểm được xử lí đúng thứ tự?

4. Phá bế tắc: Đường quét với quy tắc "đến trước, đi sau"

Bước 1 Mã hóa sự kiện

Mỗi khách sinh hai sự kiện: (l, 0) là đến, (r, 1) là rời. Sắp xếp các cặp: theo thời điểm tăng dần, cùng thời điểm thì loại 0 đứng trước loại 1. Đây đúng là thứ tự ta cần với đoạn đóng.

Lê Thanh Nam

Bước 2 Quét

Đi qua các sự kiện theo thứ tự, gặp đến thì cur tăng 1, gặp rời thì cur giảm 1, và ghi nhận giá trị lớn nhất của cur. Vì mọi khách có mặt lúc t đều đã được tính trước khi bất kì ai rời đi lúc t, giá trị cur ngay sau sự kiện đến cuối cùng tại t chính là số khách lúc t.

Chạy tay ví dụ 1: [1, 3], [3, 5], [5, 6], [2, 2]

Sự kiện	cur	best	Sai: rời trước đến
(1, đến)	1	1	1
(2, đến), (2, rời)	2 → 1	**2**	0 → 1
(3, đến), (3, rời)	2 → 1	2	0 → 1
(5, đến), (5, rời)	2 → 1	2	0 → 1
(6, rời)	0	2	0

Cột cuối cho thấy điều xảy ra nếu dùng thứ tự của Bài 1 (rời trước đến): best chỉ bằng 1, sai. Mỗi cặp "rời rồi đến" tại cùng thời điểm làm cur tụt xuống trước khi tăng lên.

> **VÌ SAO ĐÚNG?**
>
> Giữa hai thời điểm có sự kiện, tập khách có mặt không đổi, nên số khách lớn nhất đạt được tại một thời điểm có sự kiện. Tại thời điểm t, sau khi xử lí mọi sự kiện "đến" và trước mọi sự kiện "rời", cur bằng đúng số khách có $l \le t \le r$.
>
> Số quầy ít nhất bằng số khách lớn nhất cùng lúc theo lập luận tham lam ở mục 1.

Lê Thanh Nam

5. Cách tối ưu

QUAYTHU.CPP: Đường quét, O(n log n)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("QUAYTHU.INP", "r")) {
        freopen("QUAYTHU.INP", "r", stdin);
        freopen("QUAYTHU.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    cin >> n;
    // (thời điểm, loại): 0 = đến, 1 = rời
    vector<pair<long long, int>> ev;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long l, r;
        cin >> l >> r;
        ev.push_back({l, 0});
        ev.push_back({r, 1});
    }
    // cùng thời điểm: đến (0) trước rời (1)
    sort(ev.begin(), ev.end());
    int cur = 0, best = 0;
    for (auto& e : ev) {
        if (e.second == 0) cur++; else cur--;
        best = max(best, cur);
    }
    cout << best << '\n';
    return 0;
}
```

Lê Thành Nam

Độ phức tạp: Sắp xếp 2n sự kiện: O(n log n); quét O(n).

> **MỞ RỘNG: CHỈ RA THỜI ĐIỂM ĐÔNG NHẤT**
> Ghi lại thời điểm của sự kiện làm best tăng: đó là một thời điểm có đúng best khách. Nếu cần cả cách xếp quầy, xem bài PHÂN PHÒNG (3.2) với giờ rảnh là r + 1.

6. Bẫy thường gặp

- **Dùng thứ tự rời trước đến** (thứ tự mặc định khi mã hóa +1/−1 rồi sắp xếp): sai với đoạn đóng, đặc biệt khi có khách l = r.
- **Cập nhật best trước khi tăng cur**, hoặc chỉ cập nhật best sau khi xử lí xong cả nhóm cùng thời điểm (với thứ tự đúng thì cả hai cách đều được, nhưng trộn hai thứ tự là sai).
- **Mảng đánh dấu theo thời gian**: thời gian tới 10^9, không thể cấp phát.